Cohérence entre une Join-Request LoRaWAN et le format de paquet MeshCore

9 octobre 2026

Trame étudiée

Trame reçue par la gateway (24 octets, base64 `AAAAAAABRQAAAI8uCP7/WBeosh9lD3jS`) :

```
00 00 00 00 00 01 45 00 00 00 8f 2e 08 fe ff 58 17 a8 b2 1f 65 0f 78 d2
```

1. Lecture MeshCore (`packet_format.md`)

Format : `[header][transport_codes][path_length][path][payload]`.

Octets	Hex	Champ	Valeur
0	`00`	header	version 0, type 0 (REQ), route 0 (flood + codes de transport)
1–4	`00 00 00 00`	transport_codes	deux codes à 0
5	`01`	path_length	1 hash de 1 octet
6	`45`	path	hash du repeater
7–23	`00 00 00 8f 2e 08 fe ff 58 17 a8 b2 1f 65 0f 78 d2`	payload	17 octets

2. Lecture LoRaWAN (trame d'origine, 23 octets)

Sans l'octet de chemin ajouté par le repeater, la trame est une Join-Request : MHDR (1) + JoinEUI (8) + DevEUI (8) + DevNonce (2) + MIC (4) = 23 octets, en little-endian.

Octets	Hex	Champ	Valeur
0	`00`	MHDR	Join-Request
1–8	`00 00 00 00 00 00 00 00`	JoinEUI	`0000000000000000`
9–16	`8f 2e 08 fe ff 58 17 a8`	DevEUI	`a81758fffe082e8f`
17–18	`b2 1f`	DevNonce	`0x1fb2`
19–22	`65 0f 78 d2`	MIC	`650f78d2`

3. Passage de l'un à l'autre

Le repeater ne modifie que deux champs : `path_length` passe de `00` à `01` et son hash `45` est ajouté au chemin. L'en-tête, les codes de transport et le payload restent identiques, donc la trame passe de 23 à $23 + 1 = 24$ octets.